01-Docs-Acuan-AI-AGENTS

Table of Contents

01 · DOCS ACUAN AI AGENT — ZippyVerse 1

1 · Ringkasan Project 1

2 · Stack & Tools 2

3 · Fitur & Halaman 4

4 · Aturan Kerja 7

5 · Catatan Pengembangan 9

01 · DOCS ACUAN AI AGENT — ZippyVerse

Berkas acuan bagi **agennya AI dan manusia** yang akan mengubah kode proyek ini. Semua isi di bawah diambil dari pembacaan langsung `package.json`, struktur `app/` · `components/` · `lib/` · `public/` · `tests/`, `tailwind.config.js`, `app/globals.css`, dan `git log` — **bukan dari ingatan**.

> **Tanda `[TINJAU]`** menandai bagian yang menunggu konfirmasi pemilik proyek. Jangan menganggapnya final sebelum tanda dilepas.

---

1 · Ringkasan Project

ZippyVerse — Petualangan di Planet Luminara adalah *game edukasi web untuk anak sekolah dasar*, dibintangi maskot **Zippy**.

Tujuan

Aspek	Isi
Tema	**Innovating Education Through Technology**
Subtema	**Web Education for Kids (untuk anak SD)**
Bentuk	Permainan berbasis misi singkat, bukan halaman pelajaran
Bahasa	Seluruh antarmuka dan soal dalam **Bahasa Indonesia**

Masalah yang dijawab

Anak SD jaman sekarang menghabiskan waktu menonton video yang menggulir tanpa henti. Tontonan semacam itu menuntut **nol usaha** dari anak namun memberi **nol manfaat**:

tidak ada yang dipraktikkan, tidak ada yang diingat, dan tidak ada rasa selesai. Yang didapat anak hanyalah kebiasaan menunggu konten berikutnya.

ZippyVerse menukar tontonan pasif itu menjadi **misi singkat yang menuntut jawaban**. Anak tetap merasa sedang bermain — ada pulau, bos, koin, dan kostum — namun setiap poin yang dikumpulkan berasal dari upaya memecahkan soal.

Tiga keputusan desain yang lahir dari tujuan itu

1. **Satu misi berdurasi ±3 menit**, lebih pendek daripada satu video, sehingga berhenti di tengah bukan kekalahan.
2. **Tidak ada kata "gagal" di layar.** Jawaban salah dijawab dengan petunjuk, bukan teguran — anak yang merasa bodoh akan berhenti bermain.
3. **Anak yang belum lancar membaca tetap bisa bermain.** Seluruh soal dan petunjuk direkam dalam suara Indonesia.

Dua pengguna sekaligus

- **Anak** sebagai pemain — bermain, mengumpulkan koin, membuka kostum.
- **Orang tua (Akun Pendamping)** — satu akun keluarga, banyak profil anak, kemajuan terpisah per anak, dasbor **baca-saja**.

---

2 · Stack & Tools

Ketergantungan (`dependencies`) — 7

Paket	Versi	Peran
`next`	^15.1.3	Kerangka, App Router, penyajian statis
`react`	^19.0.0	Antarmuka
`react-dom`	^19.0.0	Renderer DOM
`framer-motion`	^11.15.0	Animasi masuk/keluar dengan `transform`
`lucide-react`	^0.469.0	Ikon
`@supabase/supabase-js`	^2.47.10	Autentikasi dan penyimpanan terkelola
`@google/generative-ai`	^0.21.0	Menjawab pertanyaan anak lewat Gemini

Dependensi pengembangan (`devDependencies`) — 6

`tailwindcss` ^3.4.17 · `postcss` ^8.4.49 · `autoprefixer` ^10.4.20 · `eslint` ^9.39.5 · `eslint-config-next` ^15.5.27 · `sharp` ^0.35.5

Perintah

Perintah	Fungsi
`npm run dev`	Pengembangan

Perintah	Fungsi
`npm run build`	Bangun untuk produksi
`npm start`	Jalankan hasil build
`npm run lint`	Periksa kode
`npm test`	**184 pengujian dalam 8 berkas** (`node --test tests/*.test.mjs`)
`npm run audio`	Kumpulkan teks soal lalu rekam suaranya lewat Python

Tidak ada `composer.json` — ini proyek JavaScript murni, bukan PHP.

Gaya

- **Tailwind CSS 3.4** lewat `tailwind.config.js`. Kelas yang dibangun dinamis (`animate-${nama}`) didaftarkan manual di `safelist` karena tidak terlihat oleh pemindai.
- **Font** diunduh saat build lewat `next/font/google`, bukan lewat `<link>` ke pihak ketiga: `Fredoka` → `--font-display`, `Baloo_2` → `--font-body`, keduanya `weight: "variable"`, `subsets: ["latin"]`, `display: "swap"`.

Penyimpanan

Tempat	Peran
`localStorage`	**Penyimpanan utama** — permainan tetap jalan meski sinyal hilang
Supabase	Sesi akun, daftar anak per akun, tabel `planets`/`missions`

Kebijakan keras: **daftar kosong tidak boleh menghapus apa pun.** Bila sinkronisasi awan mengembalikan daftar kosong, data perangkat tidak ditimpa.

Kecerdasan buatan

Nilai	Keterangan	Berkas
`gemini-3.5-flash-lite`	Model utama	`app/api/zippy/route.js` baris 116
`gemini-3.5-flash`	Cadangan bila model utama gagal	idem
`maxOutputTokens: 220`	Jawaban selalu ringkas	baris 215
`temperature: 0.8`, `topP: 0.9`	—	baris 216–217
`MAX_HISTORY = 6`	Riwayat pesan terakhir saja	baris 17
`MAX_MSG_CHARS = 280`	Batas panjang pesan anak	baris 18
`RATE_MAX = 12` per 60 detik	Pembatas laju per IP — **terbukti jalan di situs live**	baris 32–33
`MODEL_TIMEOUT_MS = 15000`	Supaya presentasi tidak menggantung	baris 119

Nilai	Keterangan	Berkas
Pemutus arus 5 menit	Kalau semua model gagal, Gemini dilewati	baris 152
`lib/zippyBrain.js`	Cadangan luring berbasis kata kunci	—

Penting: kolom `mode` pada respons API menyatakan siapa yang menjawab — `"gemini"` atau `"fallback"`. Bila `mode` selalu `fallback`, periksa `GEMINI_API_KEY` lebih dulu sebelum mencurigai kode.

AI pembangun

OpenCode sebagai penyedia, dengan **tiga model** tercatat di metadata sesi:

Model	Jumlah baris pesan
`mimo-v2.6-flash-free`	62
`space-bunny-free`	7
`claude-opus-5.5`	3 (termasuk perumusan ide awal)
tanpa keterangan	8 (5 prompt pembuka + 3 pesan pemicu subagen)

> `[TINJAU]` — bila pemilik proyek memakai nama paket/penyedia lain, sesuaikan.

Hosting

Vercel — https://zippyverse.vercel.app/

Variabel lingkungan yang harus ada di Vercel:

Variabel	Keadaan terakhir diperiksa
`GEMINI_API_KEY`	**kosong** — AI menjawab `mode: "fallback"`
`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	kosong (sudah ditangani `lib/situsUrl.js`)
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	terisi
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	terisi

> Proyek Vercel **belum tersambung ke integrasi Git**, sehingga push ke GitHub **tidak memicu deploy**.

---

3 · Fitur & Halaman

Diambil dari isi `app/`, bukan dari rencana.

Peta rute (`app/` — 23 berkas)

Rute	Berkas	Peran

Rute	Berkas	Peran
/	app/page.jsx	Halaman pengantar pengunjung & profil akun Pendamping
/daftar	app/daftar/page.jsx	Pendaftaran dan pemasukan akun Pendamping
/peta	app/peta/page.jsx	Peta dunia, pemilihan pulau, toko
/pulau/[slug]	app/pulau/[slug]/page.jsx	Pemilihan misi → permainan → hadiah
/dashboard	app/dashboard/page.jsx	Dasbor perkembangan anak (baca-saja)
/profil	app/profil/page.jsx	Profil akun Pendamping
/admin	app/admin/page.jsx	Panel pengelola (gerbang PIN)
/api/zippy	app/api/zippy/route.js	Jawaban AI (POST)
/api/admin	app/api/admin/route.js	Kewenangan pengelola (GET, POST)
/api/anak	app/api/anak/route.js	Daftar anak per akun (GET, POST)
/api/masukan	app/api/masukan/route.js	Umpan balik, maks 5 pesan/hari (POST, GET)
robots · sitemap	app/robots.js, app/sitemap.js	Perayap & peta situs
—	app/not-found.jsx	Halaman 404 berbahasa Indonesia
—	app/icon.svg	Ikon tab (otomatis ditautkan Next)
—	app/layout.jsx	Kerangka, font, meta, pembungkus PemuatKonten

Enam rute halaman punya layout.jsx sendiri untuk metadata per halaman (admin, daftar, dashboard, peta, profil, pulau/[slug]).

Pulau (lib/gameData.js baris 61–216)

Slug	Nama	Subjek	available
coba	Pulau Perkenalan	Perkenalan	selalu terbuka (uji coba)
angka	Pulau Angka	Matematika	true
kata	Pulau Kata	Bahasa Indonesia	false pada cadangan statis
sains	Pulau Sains	IPA	false pada cadangan statis
kreatif	Pulau Kreatif	Seni	false pada cadangan statis
bumi	Pulau Bumi	IPS	false pada cadangan statis
inggris	Pulau Inggris	Bahasa Inggris	false — "segera hadir"
musik	Pulau Musik	Musik	false — "segera hadir"
digital	Pulau Digital	Teknologi	false — "segera hadir"

Total 9 pulau, ditambah `DAILY_SLUG` (`harian`) untuk Tantangan Harian.

Konten misi — angka terverifikasi dari kode

Kelompok	Berkas	Misi	Butir
Pulau Angka	`lib/gameData.js` (`M1–M3_ROUNDS`)	3	33
Pulau Kata, Sains, Kreatif, Bumi	`lib/missionsExtra.js` (`K1–B3`)	12	74
Pulau uji coba	`lib/trialIsland.js` (`t1–t3`)	3	36
Tantangan Harian	`lib/missionsExtra.js` (`SOAL_HARIAN`, 38 soal; 5 dipakai per hari)	1	5
Total		**19**	**143**

Tipe misi — 6

`dragcount` · `blitz` · `boss` · `mcq` · `scramble` · `order`

Satu komponen per tipe di `components/missions/`: `MissionDragCount`, `MissionBlitz`, `MissionBoss`, `MissionMCQ`, `MissionScramble`, `MissionOrder`.

Sistem permainan (`lib/store.js`)

Aturan	Nilai	Baris
Energi maksimum	`MAX_STAMINA = 20`	23
Biaya tiap misi	`STAMINA_PER_MISSION = 2`	24
Pemulihan energi	`STAMINA_REGEN_MS = 8 menit`	26
Hadiah login harian	`DAILY_REWARDS = [50, 75, 100, 125, 150, 200, 300]`	32
Peti hadiah	`PULAU_PER_PETI = 3`	351
Level	Turunan dari XP, tidak pernah disimpan	—

Kostum — 8 (`lib/gameData.js` baris 391–399)

`default` (gratis) · `melompat` 60 · `merayakan` 60 · `menunjuk` 90 · `membaca` 90 · `berlari` 120 · `berpikir` 120 · `samping` 150

Peran

Peran	Hak
Tamu	Bermain **Pulau Perkenalan** saja; kemajuan di `localStorage`
Akun Pendamping	Satu akun keluarga, banyak profil anak, kemajuan terpisah per anak
Pengelola	`/admin` + gerbang PIN; peran diverifikasi di **server** lewat `app_metadata.role`

Aset (`public/` — 240 berkas)

Folder	Isi
`public/audio/`	211 rekaman mp3 soal & petunjuk bahasa Indonesia
`public/sfx/`	6 efek suara
`public/zippy/`	14 pose/ekspresi maskot (WebP)
`public/islands/`	8 ikon pulau (5 WebP + 3 SVG)
`public/loading/`	1 gambar meteor

---

4 · Aturan Kerja

4.1 · Sebelum menyentuh kode

1. **Baca dulu, ubah kemudian.** Temukan pola yang sudah dipakai di berkas sejenis dan ikuti polanya.
2. **Perubahan harus kecil dan dapat dibedakan.** Satu tujuan per perubahan.
3. **Jangan memperbaiki sesuatu yang belum diminta izinnya.** Laporkan temuan lebih dulu.

4.2 · Struktur folder

```
zippyverse/
├── app/           23 berkas — 7 halaman, 4 endpoint API, robots, sitemap,
│                              layout, not-found, icon.svg, globals.css
├── components/    25 berkas — 6 misi, 7 panel admin, 12 umum
├── lib/           25 berkas — 24 modul JS + audioManifest.json
├── public/        240 berkas — 217 mp3, 20 webp, 3 svg
├── scripts/       kumpulTeks.mjs, generateAudio.py, optimize-assets.mjs
│   └── .tmp/      hasil ubah .js → .mjs untuk `node --test` (jangan dikomit)
└── tests/         8 berkas .test.mjs — 184 pengujian
```

4.3 · Penamaan berkas

Lokasi	Konvensi	Contoh
`components/`	`PascalCase.jsx` — 25/25 memakainya	`MissionDragCount.jsx`, `ShopModal.jsx`
`lib/`	`camelCase.js` — 24/24 memakainya	`gameData.js`, `situsUrl.js`
`app/`	Folder rute **huruf kecil**	`pulau/[slug]/page.jsx`
Berkas sementara	**Dilarang** masuk `lib/` atau akar	tidak ada `tmp/old/bak/baru`

4.4 · Konvensi commit

Prefix konvensional, disusul subjek yang menyebut **apa yang berubah dan mengapa** — bukan sekadar apa. Tulis dalam **Bahasa Indonesia**.

```
feat:  ...
fix:   ...
docs:  ...
chore: ...
```

> **Pembungkus pesan commit:** PowerShell 5.1 menulis UTF-16 bila memakai `>`, dan pipa merusak UTF-8. Tulis pesan ke berkas lewat `[System.IO.File]::WriteAllText` dengan `New-Object System.Text.UTF8Encoding($false)`, lalu `git commit -F`.

4.5 · Gaya kode

- Komentar **menjelaskan alasan**, bukan mengulang kode.
- Kode dan pesan commit dalam **Bahasa Indonesia**; identifier boleh campur asalkan konsisten dengan berkas sekitar.
- Logika yang bisa diuji diletakkan di `lib/` sebagai fungsi murni, lalu diuji di `tests/`.

4.6 · Batasan tampilan (TIDAK BOLEH dilanggar)

1. **Palet warna tetap** — `tailwind.config.js` → `colors.zippy`: Teal `#2AA5A0`, Mint `#B2D8D5`, Kuning `#FFC93C`, Krem `#FFF6E5`, Navy `#0F2C3D`.
2. **Layar kecil dulu.** Rapi pada **320, 375, 768 px**, nyaman pada 1366 dan 1920. Gunakan `min-w-0` pada elemen di dalam wadah yang bisa mengecil.
3. **Animasi hanya `transform` dan `opacity`.** `top`, `left`, `width`, `height` memicu hitung ulang tata letak dan membuat gerakan patah di HP murah.
4. **Hormati `prefers-reduced-motion`** lewat pemilih `html:not([data-motion="on"])`, bukan sekadar media query.
5. **Jangan memakai `maximumScale: 1`.** Anti-zoom ditangani lewat `touch-action: none` pada area seret-jatuh, `manipulation` pada tombol.
6. **Gambar memakai WebP** dan setiap gambar **wajib punya `alt`** (`alt=""` untuk yang murni dekoratif).
7. **Ukuran teks dan tombol untuk anak.** Huruf minimal `text-xs` (12 px), target sentuh minimal 40 px, tombol ikon wajib punya `aria-label`. Panel admin dikecualikan karena dipakai orang dewasa.

4.7 · Batasan data & keamanan

8. **Rahasia tidak pernah masuk berkas.** Kunci API hanya di `.env.local` dan variabel server.
9. **`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` hanya hidup di proses server.**
10. **Peran pengelola diverifikasi di server**, bukan di peramban.

11. **Anak tidak boleh bocor antar akun Pendamping.** Pemindahan profil dilakukan dengan menukar **seluruh blok simpanan**.
12. **Daftar kosong tidak boleh menghapus apa pun.** Kegagalan dan "tidak ada data" dibedakan (`daftarRusak`).

4.8 · Sebelum menyatakan selesai

```
npm test        # 184 pengujian
npm run lint
npm run build
```

13. **Periksa secara nyata di peramban**, jangan hanya percaya hasil build.
14. **Bila menambah atau mengubah soal**, jalankan `npm run audio` agar rekaman suaranya ikut dibuat.
15. **Jangan mengubah nilai bawaan yang dipakai pengujian** — khususnya `lib/costumePerks.js` (harus tetap mengekspor objek kosong) dan nilai stamina di `lib/store.js`.
16. **Bedakan yang sudah dipastikan dari yang masih dugaan.**

---

5 · Catatan Pengembangan

5.1 · Peran AI dalam membangun proyek ini

Urutan yang tercatat di log prompt asli:

Waktu (WIB)	Prompt	Yang tercatat
5 Okt 00:29–00:32	#1–#5	Tema dan subtema ditetapkan
6 Okt 14:24	#6	PRD diminta (tidak pernah menjadi berkas)
11 Okt 13:48	#8	Mintai AI ide website *vibe coding* bermaskot Zippy
11 Okt 13:55	#9	**Ide 1 ZIPPYVERSE dipilih** — pembangunan mulai
11–13 Okt	#10–#39	Aset, rute, pengujian di localhost, perbaikan bug
13 Okt 13:10	#34	Audit komprehensif → 3 subagen paralel
14 Okt 13:05:52	—	Repositori diinisialisasi; 4 komit berikutnya dalam **5 detik**

AI sebagai fitur produk: `app/api/zippy/route.js` menjawab pertanyaan anak lewat Gemini dengan sistem perintah yang menetapkan Zippy sebagai *Si Penjelajah Ilmu dari Planet Luminara* (baris 61–73), maksimal 2 kalimat, dan selalu mengarahkan kembali ke pelajaran SD. Bila AI tidak tersedia, `lib/zippyBrain.js` mengambil alih dengan jawaban berbasis kata kunci.

5.2 · Riwayat iterasi

`git log --reverse` mencatat komit pertama pada **14 Okt 2026 13:05:52**, diikuti empat komit lagi dalam selisih **5 detik** (konfigurasi, aset, logika, antarmuka, lalu README).

Pengerjaan lanjutan mengikuti pola **bangun → pakai → rusak → perbaiki**, dan sebagian perbaikan menyentuh `tests/` sekaligus sehingga bug diperbaiki **dengan uji regresi**.

> Riwayat git **tidak memuat urutan pembangunan kode inti** — semuanya masuk sebagai impor serentak. Jangan mengklaim tahapan yang tidak ada buktinya.

5.3 · Pola debugging yang terbukti berhasil

Setiap perbaikan bug wajib melewati enam langkah: **REPRODUKSI → DIAGNOSA → PERBAIKAN MINIMAL → VERIFIKASI → COMMIT → CATATAN JURNAL** (`JURNAL-DEBUGGING.md`).

Kesalahan	Perbaikan
Menu pengelola ikut hilang begitu akun keluar	Status sesi dipisahkan dari status tampilan
Anak ikut terbawa saat pindah akun Pendamping	Blok simpanan ditukar utuh, bukan disusun ulang
Daftar akun gagal dianggap "tidak ada akun"	Kegagalan ≠ kosong — dibedakan `daftarRusak`
Anak yang belum pernah bermain tidak menerima hasil suntingan	Cabang `masihKosong` pada `adopsiNilaiPemain()`
`onClick` pada `div` mematikan jalur papan ketik tanpa error	Ditambahkan `role`, `tabIndex`, `onKeyDown`
Metadata halaman tidak pernah tampil berbeda	Dipindah ke `layout.jsx` — komponen klien dilarang mengekspor `metadata`
Alamat absolut menunjuk `localhost` setelah di-host	Disatukan di `lib/situsUrl.js`

5.4 · Audit & optimasi

- **Laporan audit** — `AUDIT_REPORT.md` (di luar repo) dengan temuan `F-01` … `F-27`. Sengaja **tidak ikut dikomit** karena memuat F-04 (P1) yang masih terbuka; setelah F-04 diperbaiki berkasnya boleh masuk utuh.
- **Verifikasi deployment** — `VERIFIKASI-DEPLOY.md` (di luar repo).
- **Optimasi performa** dalam satu komit: font dipindah ke `next/font`, suara soal berikutnya diunduh selagi anak menjawab, 14 ekspresi maskot dipra-muat saat perangkat menganggur, dua PNG mati dihapus.

5.5 · Peringatan untuk iterasi berikutnya

- **Tidak ada log prompt tersimpan di dalam riwayat kode.** Jurnal prompt harus diambil dari riwayat percakapan asli — **bukan direkonstruksi belakangan**.
- **README perlu diperiksa ulang** sebelum dipakai sebagai rujukan angka.

- **Jangan mencatat sesuatu sebagai selesai di produksi** sebelum diperiksa langsung di URL live. Nilai absolut `localhost` dan hilangnya `GEMINI_API_KEY` **tidak menimbulkan satu pun error** di build, lint, test, maupun konsol.

[TINJAU] tersisa: (a) nama paket AI bila berbeda; (b) apakah `Pulau Digital` perlu diisi sebelum rilis. Sisanya sudah diverifikasi dari kode.

Disusun 15 Okt 2026 dari pembacaan langsung berkas proyek dan `git log` (41 komit). Angka dapat dihasilkan ulang lewat perintah yang tertera.